Modelos SFC no R, do zero

O modelo SIM (Godley & Lavoie, cap. 3) e uma versão aberta com investimento (SFCBR)

Giuliano Manera Longhi · Seminário PPGE&D/UFSM, 30/10/2026

Neste guia

1. Para que serve este guia
2. Parte 1. Instalando o R e o RStudio
3. Parte 2. O modelo SIM
4. Parte 3. Uma economia aberta com investimento: o SFCBR
5. Parte 4. Se algo der errado
6. Parte 5. Para ir além

Para que serve este guia

Este guia leva você, passo a passo, do computador sem nada instalado até dois modelos *stock-flow consistent* (SFC) rodando no R: o **SIM**, o modelo mais simples do capítulo 3 de Godley e Lavoie (2012), e o **SFCBR**, uma versão aberta que acrescenta investimento, lucros, exportações e importações. Você não precisa saber R. Cada bloco de código vem comentado, e logo abaixo dele aparece o resultado que você deve ver na tela.

A ideia por trás dos modelos SFC cabe em uma frase: **todo fluxo de dinheiro sai de um setor e entra em outro, e todo estoque de ativos financeiros de um setor é o passivo de outro**. Por isso, os saldos financeiros dos setores (governo, setor privado, resto do mundo) somam zero em qualquer período. Isso é contabilidade, não hipótese. O que é hipótese, e portanto discutível, é como cada setor se comporta (quanto consome, quanto investe), e é isso que os parâmetros dos modelos representam.

Os parâmetros usados aqui são **ilustrativos**: servem para mostrar a lógica, não foram estimados para a economia brasileira.

> Os modelos seguem Godley e Lavoie (2012). O código usa o pacote `sfcr`, que implementa a estrutura contábil desse livro e reproduz os modelos de seus capítulos.

O painel interativo que acompanha o seminário mostra os mesmos modelos no celular: https://giuliano-economics.github.io/painel-sfc/. Os números do painel e deste guia coincidem.

Parte 1. Instalando o R e o RStudio

Você vai instalar duas coisas, **nesta ordem**: primeiro o R (a linguagem) e depois o RStudio (o programa onde você escreve e roda o código).

1.1 Instalar o R

1. Abra https://cran.r-project.org no navegador. É o site oficial do R (CRAN).
2. Escolha o seu sistema:
   - **Windows:** "Download R for Windows", depois "base" e "Download R-x.x.x for Windows". Abra o arquivo baixado e aceite as opções padrão em todas as telas.
   - **macOS:** "Download R for macOS". Baixe o arquivo `.pkg` que combina com o seu Mac (o de "Apple silicon" para os Macs recentes com chip M1 ou mais novo, ou o de Intel para os mais antigos) e abra-o.
   - **Linux (Ubuntu ou Debian):** no terminal, rode `sudo apt install r-base`.
3. Não é preciso abrir o R depois de instalar.

1.2 Instalar o RStudio

1. Abra https://posit.co/download/rstudio-desktop/.
2. Baixe o "RStudio Desktop" (é gratuito) para o seu sistema e instale com as opções padrão. As páginas de download mudam de aparência de tempos em tempos, mas o nome do programa é sempre RStudio Desktop.
3. Abra o RStudio. Você verá quatro regiões: o editor de código (em cima, à esquerda), o console (embaixo, à esquerda), o ambiente (em cima, à direita) e os gráficos e arquivos (embaixo, à direita).

1.3 Criar um projeto

Um projeto guarda seus arquivos juntos e faz o R trabalhar na pasta certa.

1. No RStudio: **File > New Project > New Directory > New Project**.
2. Dê o nome `modelos-sfc` e escolha uma pasta fácil de achar (por exemplo, Documentos). Clique em *Create Project*.
3. Crie o seu primeiro roteiro: **File > New File > R Script**, e salve como `sim.R`. Tudo o que está nos blocos cinza deste guia vai nesse arquivo.

Para executar uma linha, deixe o cursor nela e aperte **Ctrl + Enter** (no Mac, **Cmd + Enter**). Para executar o arquivo todo, **Ctrl + Shift + Enter**.

1.4 Instalar os pacotes

Um pacote é um conjunto de funções que alguém escreveu e compartilhou. Você precisa de dois: `sfcr`, que simula modelos SFC, e `tidyverse`, que ajuda a manipular dados e fazer gráficos. A instalação é feita **uma vez só** e pode levar alguns minutos (o `tidyverse` é grande). No console do RStudio (a região de baixo, à esquerda), digite:

```
install.packages("sfcr")
install.packages("tidyverse")
```

Se o R perguntar se deve usar uma "personal library" (biblioteca pessoal), responda **Yes**. Para conferir se deu certo, rode:

```
library(sfcr)       # simula modelos SFC
library(tidyverse)  # manipulação de dados e gráficos (inclui o ggplot2)
packageVersion("sfcr")
```

```
#> [1] '0.2.3'
```

Se aparecerem mensagens vermelhas sobre "conflicts", pode ignorar: são avisos, não erros. Se aparecer *there is no package called* ..., o pacote ainda não foi instalado. Veja a Parte 4.

Parte 2. O modelo SIM

2.1 As onze equações

O modelo SIM descreve uma economia fechada com famílias, empresas e governo. Os índices `s` e `d` querem dizer oferta (*supply*) e demanda (*demand*): em equilíbrio, o que é oferecido é igual ao que é demandado.

Equação	O que ela diz
`C_s = C_d`	o consumo ofertado é igual ao demandado
`G_s = G_d`	o gasto público ofertado é igual ao demandado
`T_s = T_d`	os impostos pagos são iguais aos devidos
`N_s = N_d`	o emprego ofertado é igual ao demandado
`YD = W·N_s − T_s`	renda disponível: salários menos impostos
`T_d = θ·W·N_s`	imposto proporcional à renda (alíquota θ)
`C_d = α1·YD + α2·H_h[−1]`	consumo: parte da renda, mais parte da riqueza do período anterior
`H_s = G_d − T_d + H_s[−1]`	dinheiro emitido pelo governo: acumula os déficits
`H_h = YD − C_d + H_h[−1]`	riqueza das famílias: acumula a poupança
`Y = C_s + G_s`	produto: consumo mais gasto do governo
`N_d = Y / W`	emprego: produto dividido pelo salário

`[−1]` significa "valor do período anterior". `H_h` é a riqueza financeira das famílias (dinheiro) e `H_s` é o dinheiro emitido pelo governo. Como o dinheiro das famílias é dívida do governo, `H_h` **e** `H_s` **têm de ser iguais**, e é isso que mostra que o modelo fecha.

Há cinco coisas decididas fora do modelo: o gasto do governo `G_d`, o salário `W`, a alíquota `θ` (theta), e os dois parâmetros do consumo, `α1` (propensão a consumir da renda) e `α2` (propensão a consumir da riqueza).

2.2 Escrevendo o modelo no R

O pacote `sfcr` entende equações escritas como fórmulas do R, com um til (`~`) no lugar do sinal de igual. A função `sfcr_set()` junta as equações em um conjunto.

```
sim_model <- sfcr_set(
  C_s ~ C_d,                              # as equações são separadas por vírgula
  G_s ~ G_d,
  T_s ~ T_d,
  N_s ~ N_d,
  YD  ~ W * N_s - T_s,
  T_d ~ theta * W * N_s,
  C_d ~ alpha1 * YD + alpha2 * H_h[-1],   # H_h[-1] é a riqueza do período anterior
  H_s ~ G_d - T_d + H_s[-1],
  H_h ~ YD - C_d + H_h[-1],
  Y   ~ C_s + G_s,
  N_d ~ Y / W
)
```

Agora os valores das variáveis e parâmetros que vêm de fora do modelo (as "exógenas"), com a mesma função:

```
sim_exog <- sfcr_set(
  G_d    ~ 20,    # gasto do governo
  W      ~ 1,     # salário
  alpha1 ~ 0.6,   # propensão a consumir da renda
  alpha2 ~ 0.4,   # propensão a consumir da riqueza
  theta  ~ 0.2    # alíquota de imposto
)
```

2.3 Simulando

A função `sfcr_baseline()` resolve o modelo período a período. Começamos com riqueza zero (`H_h = H_s = 0`) e deixamos a economia evoluir por 60 períodos.

```
sim_base <- sfcr_baseline(
  equations = sim_model,
  external  = sim_exog,
  periods   = 60
)

# últimos períodos: a economia já parou de mudar
sim_base %>%
  select(period, Y, YD, T_d, H_h, H_s) %>%
  tail(3) %>%
  round(1)
```

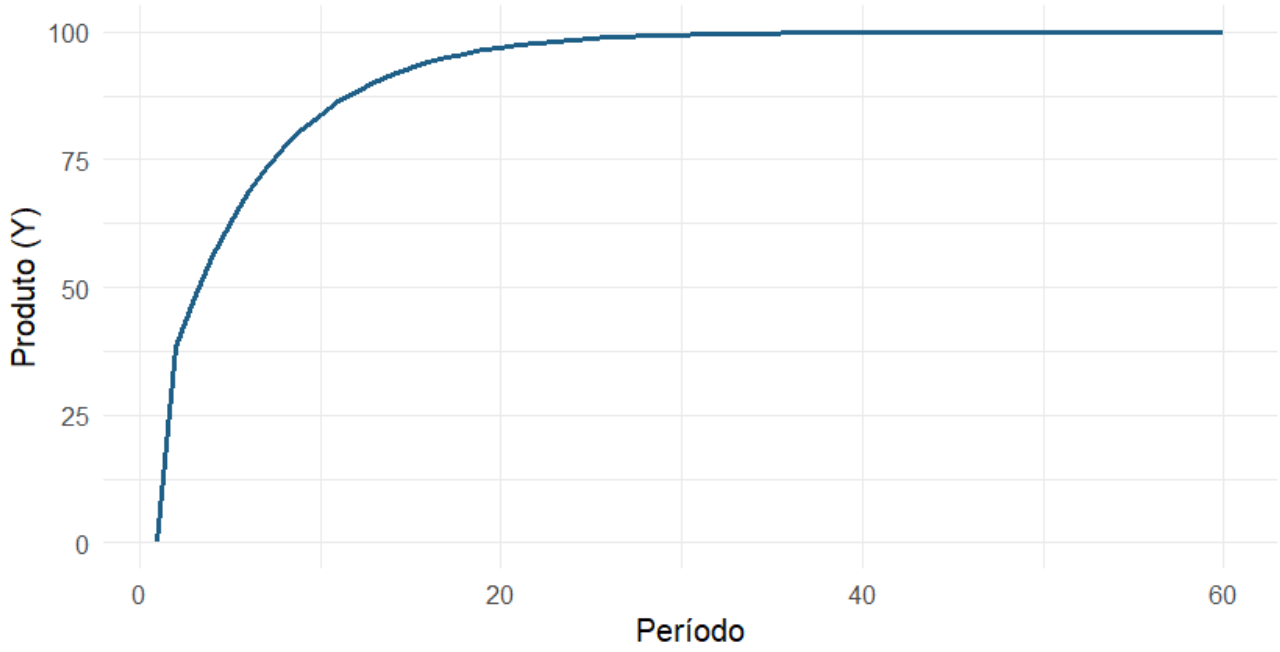
```
#> # A tibble: 3 × 6
#>   period     Y    YD   T_d   H_h   H_s
#>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
#> 1     58   100    80    20    80    80
#> 2     59   100    80    20    80    80
#> 3     60   100    80    20    80    80
```

Repare que a economia chegou a um **estado estacionário** (*steady state*): o produto fica em 100, a renda disponível em 80, os impostos em 20 (igual ao gasto do governo, então o orçamento do governo está equilibrado) e a riqueza das famílias em 80, igual à do governo. As famílias gastam exatamente o que ganham, então a riqueza para de crescer.

Vamos desenhar o caminho do produto até lá:

```
cores <- c(governo = "#b4412f", privado = "#1f7a5c", externo = "#3a5fb0", modelo = "#1f5f8b")

sim_base %>%
  ggplot(aes(x = period, y = Y)) +
  geom_line(color = cores["modelo"], linewidth = 1) +
  labs(x = "Período", y = "Produto (Y)") +
  theme_minimal(base_size = 11)
```



plot of chunk sim-grafico-y

O produto sobe rápido no começo e depois se acomoda em 100. Esse número não é acaso: no estado estacionário, o governo arrecada o que gasta, então `θ·Y = G` e `Y = G / θ = 20 / 0,2 = 100`.

2.4 O choque: o governo gasta 50% mais

Um experimento clássico dos modelos SFC compara dois cenários em que **só uma coisa muda**. Aqui, a partir do período 5, o gasto do governo passa de 20 para 30. A função `sfcr_shock()` descreve a mudança, e `sfcr_scenario()` roda o cenário partindo da economia que já estava em repouso.

```
choque_g <- sfcr_shock(
  variables = sfcr_set(G_d ~ 30),
  start = 5,     # o choque começa no período 5
  end   = 60
)

sim_choque <- sfcr_scenario(
  baseline = sim_base,
  scenario = choque_g,
  periods  = 60
)

sim_choque %>%
  select(period, Y, YD, T_d, H_h, H_s) %>%
  tail(1) %>%
  round(1)
```

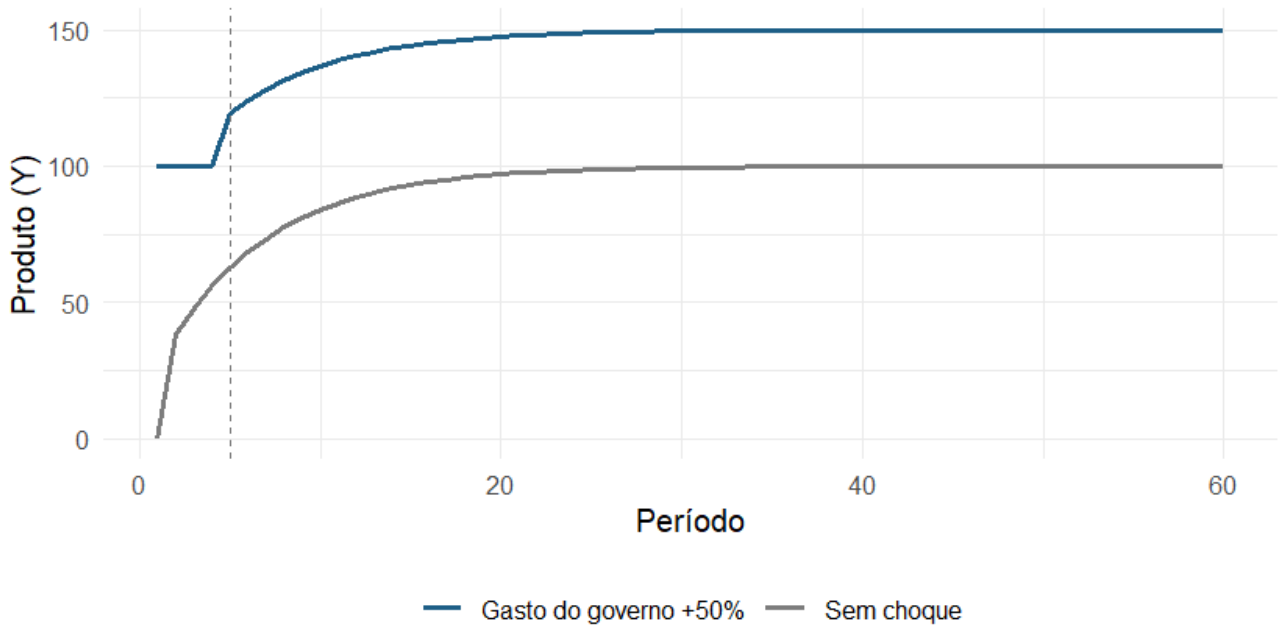
```
#> # A tibble: 1 × 6
#>   period     Y    YD   T_d   H_h   H_s
#>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
#> 1     60   150   120    30   120   120
```

O governo passou a gastar 30, e a economia se acomodou em um novo estado estacionário, com produto 150 e impostos de 30. De novo, `Y = G / θ = 30 / 0,2 = 150`. Para onde foi a diferença? A riqueza das famílias subiu de 80 para 120, e a do governo também.

Para ver as duas trajetórias lado a lado, juntamos os resultados em uma só tabela:

```
compara <- bind_rows(
  sim_base   %>% mutate(cenario = "Sem choque"),
  sim_choque %>% mutate(cenario = "Gasto do governo +50%")
)

compara %>%
  ggplot(aes(x = period, y = Y, color = cenario)) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  geom_vline(xintercept = 5, linetype = "dashed", color = "grey50") +
  scale_color_manual(values = c("Sem choque" = "grey50", "Gasto do governo +50%" =
unname(cores["modelo"]))) +
  labs(x = "Período", y = "Produto (Y)", color = NULL) +
  theme_minimal(base_size = 11) +
  theme(legend.position = "bottom")
```



plot of chunk sim-comparar

A linha tracejada marca o período 5, quando o choque entra. O produto sobe e se acomoda em um patamar mais alto. **Não houve limite de oferta nem inflação no caminho**: este é um modelo de demanda efetiva, em que a capacidade produtiva é suficiente para atender a qualquer demanda. Essa é uma das hipóteses do modelo (ver a Parte 3).

2.5 Os saldos dos setores somam zero

No SIM há dois setores: o setor privado (famílias) e o governo. O saldo financeiro de cada um é a variação da sua riqueza no período:

- **Setor privado:** `YD − C_d` (o que sobra da renda disponível depois do consumo);
- **Governo:** `T_d − G_d` (arrecadação menos gasto; negativo é déficit).

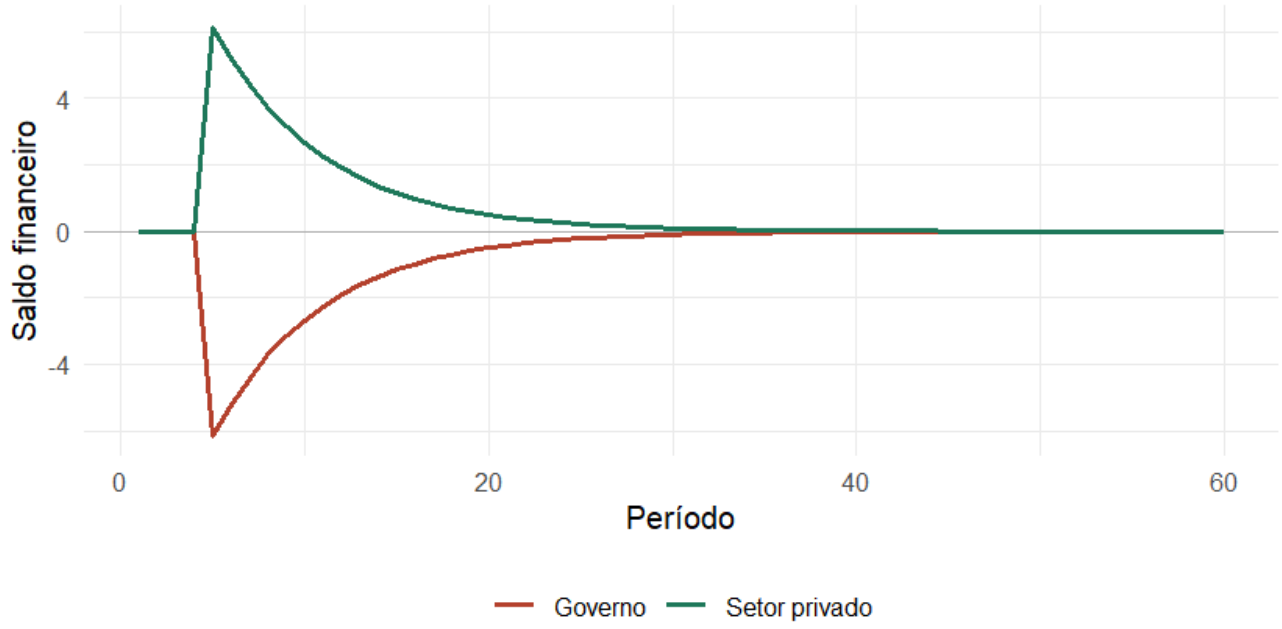
```
saldos_sim <- sim_choque %>%
  transmute(
    period,
    Governo         = T_d - G_d,
    `Setor privado` = YD - C_d
  ) %>%
  mutate(Soma = Governo + `Setor privado`)

saldos_sim %>% filter(period %in% c(4, 5, 6, 20, 60)) %>% round(2)
```

```
#> # A tibble: 5 × 4
#>   period Governo `Setor privado`  Soma
#>    <dbl>   <dbl>           <dbl> <dbl>
#> 1      4    0               0        0
#> 2      5   -6.15            6.15     0
#> 3      6   -5.21            5.21     0
#> 4     20   -0.5             0.5      0
#> 5     60    0               0        0
```

Veja a coluna `Soma`: é zero em todos os períodos. No período 5, o governo passa a gastar 30 e arrecadar menos que isso, então entra em déficit (saldo negativo), e o setor privado, no mesmo período, fica com superávit de igual tamanho. Com o tempo, a renda sobe, a arrecadação sobe junto, e o déficit se fecha sozinho. No final os dois saldos voltam a zero, mas as famílias terminam com **mais riqueza** (120 em vez de 80).

```
saldos_sim %>%
  pivot_longer(c(Governo, `Setor privado`), names_to = "setor", values_to = "saldo") %>%
  ggplot(aes(x = period, y = saldo, color = setor)) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "grey70") +
  geom_line(linewidth = 1) +
  scale_color_manual(values = c(Governo = unname(cores["governo"]), `Setor privado` =
unname(cores["privado"]))) +
  labs(x = "Período", y = "Saldo financeiro", color = NULL) +
  theme_minimal(base_size = 11) +
  theme(legend.position = "bottom")
```



plot of chunk sim-grafico-saldos

2.6 A matriz de transações e o teste de consistência

A matriz de transações mostra quem paga e quem recebe em cada tipo de transação. Cada linha soma zero (o que um paga, outro recebe), e cada coluna também (o que o setor recebe, menos o que gasta, é a variação do seu estoque de dinheiro). Sinal positivo é entrada de dinheiro no setor, e sinal negativo é saída. Com o `sfcr`, a matriz é escrita assim:

```
sim_matriz <- sfcr_matrix(
  columns = c("Famílias", "Empresas", "Governo"),
  codes   = c("h", "f", "g"),
  c("Consumo",          h = "-C_d",        f = "+C_s"),
  c("Gasto do governo", f = "+G_s",        g = "-G_d"),
  c("Renda dos fatores", h = "W * N_s",    f = "-W * N_d"),
  c("Impostos",         h = "-T_s",        g = "+T_d"),
  c("Variação da moeda", h = "-d(H_h)",    g = "+d(H_s)")
)

sim_matriz
```

```
#> # A tibble: 5 × 4
#>   name              Famílias  Empresas   Governo
#>   <chr>             <chr>     <chr>      <chr>
#> 1 Consumo           "-C_d"    "+C_s"     ""
#> 2 Gasto do governo  ""        "+G_s"     "-G_d"
#> 3 Renda dos fatores "W * N_s" "-W * N_d" ""
#> 4 Impostos          "-T_s"    ""         "+T_d"
#> 5 Variação da moeda "-d(H_h)" ""         "+d(H_s)"
```

A função `sfcr_validate()` confere se a matriz fecha com os dados simulados, isto é, se nenhum dinheiro "sumiu" ou "apareceu" do nada:

```
sfcr_validate(sim_matriz, sim_base, which = "tfm")
```

```
#> Water tight! The transactions-flow matrix is consistent with the simulated model.
```

A resposta `Water tight!` ("estanque") significa que o modelo é consistente: a água que entra em um setor sai de outro, sem vazamento. Se você errar uma equação (por exemplo, esquecer de registrar um fluxo na matriz), o `sfcr_validate()` responde com `water is leaking` e avisa onde. É um dos grandes ganhos da abordagem SFC: **um erro de contabilidade aparece na hora**.

> Opcional: o `sfcr` também desenha o diagrama de fluxos (Sankey) com a função `sfcr_sankey()`, que depende do pacote `networkD3`. Ele só funciona no RStudio ou no navegador, não em PDF: `sfcr_sankey(sim_matriz, sim_base, when = "end")`.

Para praticar: volte ao bloco `sim_exog` e mude `theta` para 0,25. Qual passa a ser o produto de estado estacionário? (Dica: `Y = G / θ`.) Depois, mude `alpha1` para 0,5 e veja que o produto de estado estacionário **não muda**, mas o caminho até lá, sim. É o "paradoxo da poupança": quanto as famílias consomem da renda afeta o ritmo do ajuste, mas o produto final é definido pela política fiscal.

Parte 3. Uma economia aberta com investimento: o SFCBR

O SIM é útil para aprender, mas deixa de fora duas coisas importantes para uma economia como a brasileira: o **investimento** (que sai dos lucros das empresas) e o **setor externo** (exportações e importações). O SFCBR acrescenta as duas, e um quarto setor, o resto do mundo.

3.1 O que muda em relação ao SIM

- **Lucros** `F`, dados de fora do modelo, entram na renda disponível das famílias.
- **Investimento** `I_d = α3·F`: uma fração dos lucros vira investimento.
- **Exportações** `X_d = μx·Y` e **importações** `M_d = μm·Y`: proporcionais à renda.
- O imposto passa a incidir sobre salários e lucros: `T_d = θ·(W·N_s + F)`.
- O produto passa a ser `Y = (C + G + I) / (1 − μx + μm)`, já que as exportações somam e as importações subtraem da demanda.
- O emprego é `N_d = (Y − F) / W`: o produto é pago em parte aos trabalhadores (salários) e em parte às empresas (lucros).

```
sfcbr_model <- sfcr_set(
  C_s ~ C_d,
  I_s ~ I_d,
  G_s ~ G_d,
  T_s ~ T_d,
  N_s ~ N_d,
  X_s ~ X_d,
  M_s ~ M_d,
  X_d ~ mu_x * Y,
  M_d ~ mu_m * Y,
  YD  ~ W * N_s + F - T_s,
  H_h ~ YD - C_d - I_d + H_h[-1],
  T_d ~ theta * (W * N_s + F),
  C_d ~ alpha1 * YD + alpha2 * H_h[-1],
  I_d ~ alpha3 * F,
  H_s ~ G_d - T_d + H_s[-1],
  Y   ~ (C_s + G_s + I_s) / (1 - mu_x + mu_m),
  N_d ~ (Y - F) / W
)
```

Os parâmetros ilustrativos escolhidos fazem o consumo, o investimento e o gasto do governo representarem 65%, 15% e 20% do produto no estado estacionário:

```
sfcbr_exog <- sfcr_set(
  G_d    ~ 20,
  W      ~ 1,
  F      ~ 30,    # lucros
  alpha1 ~ 0.6,
  alpha2 ~ 0.35,
  alpha3 ~ 0.5,   # fração dos lucros que vira investimento
  theta  ~ 0.2,
  mu_x   ~ 0.18,  # propensão a exportar
  mu_m   ~ 0.18   # propensão a importar
)

sfcbr_base <- sfcr_baseline(
  equations = sfcbr_model,
  external  = sfcbr_exog,
  periods   = 60
)

sfcbr_base %>%
  select(period, Y, C_d, I_d, G_d, T_d, H_h, H_s) %>%
  tail(1) %>%
  round(1)
```

```
#> # A tibble: 1 × 8
#>   period     Y   C_d   I_d   G_d   T_d   H_h   H_s
#>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
#> 1     60   100    65    15    20    20  48.6  48.6
```

O produto de estado estacionário é, de novo, 100 (consumo 65, investimento 15, gasto 20). A riqueza das famílias e a do governo ficam em torno de 48,6 (o valor exato é `17 / 0,35 = 48,57`; no período 60 o ajuste ainda não terminou por completo, e por isso pode aparecer um número muito próximo, mas não idêntico).

3.2 A matriz de transações do SFCBR

A matriz tem agora quatro colunas. Note que o investimento (`I_d`) precisa aparecer na coluna do setor privado, senão a matriz não fecha.

```
sfcbr_matriz <- sfcr_matrix(
  columns = c("Setor privado", "Produção", "Governo", "Resto do mundo"),
  codes   = c("p", "f", "g", "r"),
  c("Consumo",           p = "-C_d",           f = "+C_s"),
  c("Investimento",      p = "-I_d",           f = "+I_s"),
  c("Gasto do governo",  f = "+G_s",           g = "-G_d"),
  c("Exportações",       f = "+X_s",           r = "-X_d"),
  c("Importações",       f = "-M_s",           r = "+M_d"),
  c("Renda dos fatores", p = "W * N_s + F",    f = "-W * N_d - F"),
  c("Impostos",          p = "-T_s",           g = "+T_d"),
  c("Variação da moeda", p = "-d(H_h)",        g = "+d(H_s)")
)

sfcr_validate(sfcbr_matriz, sfcbr_base, which = "tfm")
```

```
#> Water tight! The transactions-flow matrix is consistent with the simulated model.
```

Mais uma vez, `Water tight!`. A matriz fecha.

3.3 O mesmo choque no SFCBR

```
sfcbr_choque <- sfcr_scenario(
  baseline = sfcbr_base,
  scenario = sfcr_shock(variables = sfcr_set(G_d ~ 30), start = 5, end = 60),
  periods  = 60
)

sfcbr_choque %>%
  select(period, Y, T_d, H_h, H_s) %>%
  tail(1) %>%
  round(1)
```

```
#> # A tibble: 1 × 5
#>   period     Y   T_d   H_h   H_s
#>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
#> 1     60   150    30  94.3  94.3
```

O produto sobe para 150, como no SIM, e os impostos vão a 30. A riqueza das famílias sobe para `33 / 0,35 ≈ 94,3`. O resultado de longo prazo para o produto é o mesmo nos dois modelos porque, em ambos, ele é definido por `G / θ` quando exportações e importações são iguais. O que difere é a composição e a riqueza: no SFCBR, parte da renda vira investimento.

Os saldos agora são **três**, e somam zero:

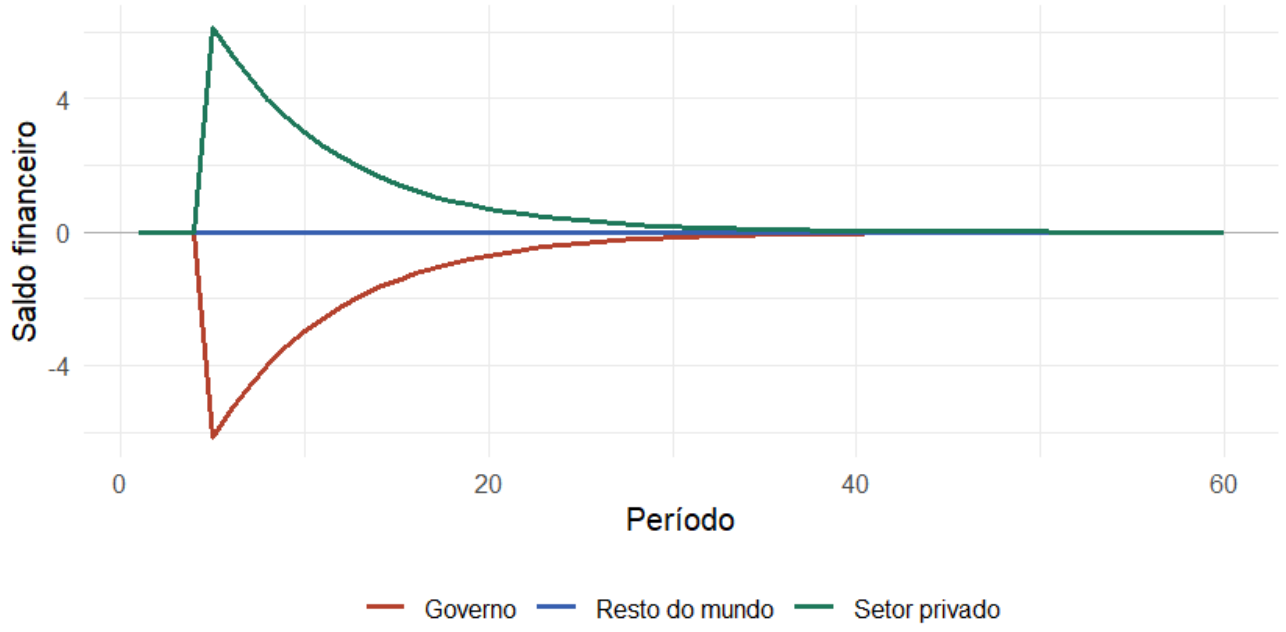
- **Setor privado:** `YD - C_d - I_d` (renda disponível menos consumo e investimento);
- **Governo:** `T_d - G_d`;
- **Resto do mundo:** `M_d - X_d` (o que o país importa menos o que exporta: se o país tem déficit comercial, o resto do mundo tem superávit).

```
saldos_sfcbr <- sfcbr_choque %>%
  transmute(
    period,
    Governo          = T_d - G_d,
    `Setor privado`  = YD - C_d - I_d,
    `Resto do mundo` = M_d - X_d
  ) %>%
  mutate(Soma = Governo + `Setor privado` + `Resto do mundo`)

saldos_sfcbr %>% filter(period %in% c(4, 5, 6, 20, 60)) %>% round(2)
```

```
#> # A tibble: 5 × 5
#>   period Governo `Setor privado` `Resto do mundo`  Soma
#>    <dbl>   <dbl>           <dbl>            <dbl> <dbl>
#> 1      4    0               0                   0     0
#> 2      5   -6.15            6.15                0     0
#> 3      6   -5.33            5.33                0     0
#> 4     20   -0.7             0.7                 0     0
#> 5     60    0               0                   0     0
```

```
saldos_sfcbr %>%
  pivot_longer(c(Governo, `Setor privado`, `Resto do mundo`), names_to = "setor", values_to =
"saldo") %>%
  ggplot(aes(x = period, y = saldo, color = setor)) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "grey70") +
  geom_line(linewidth = 1) +
  scale_color_manual(values = c(Governo = unname(cores["governo"]), `Setor privado` =
unname(cores["privado"]),
                                `Resto do mundo` = unname(cores["externo"]))) +
  labs(x = "Período", y = "Saldo financeiro", color = NULL) +
  theme_minimal(base_size = 11) +
  theme(legend.position = "bottom")
```

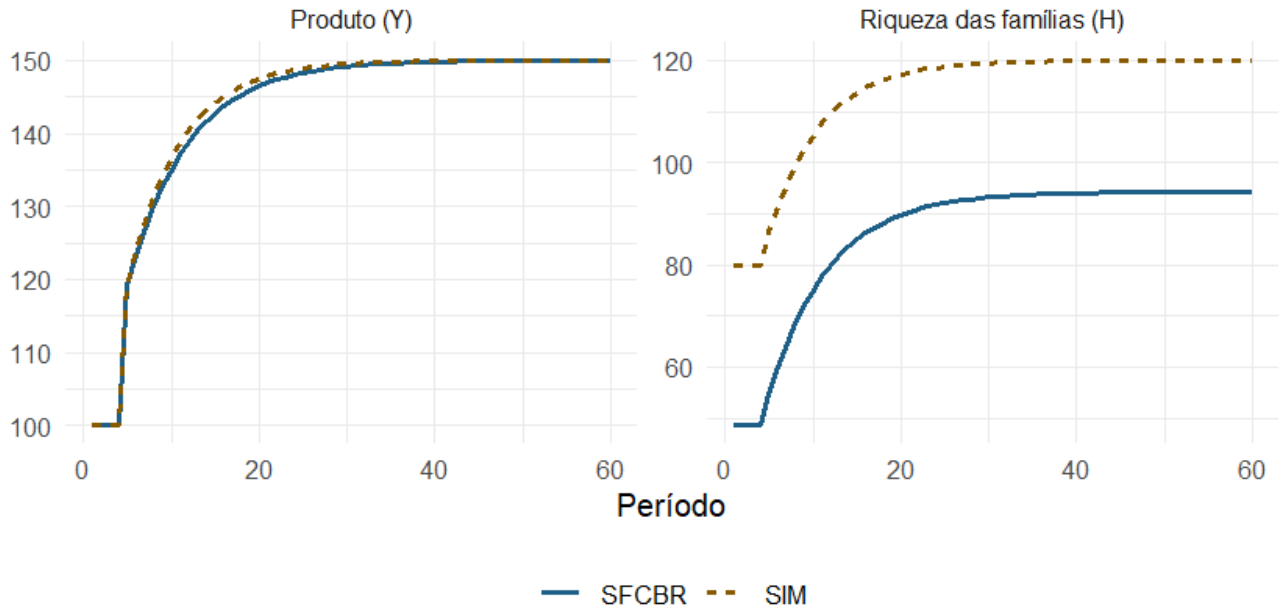


plot of chunk sfcbr-grafico-saldos

Com `μx = μm`, o resto do mundo tem saldo zero o tempo todo, porque o país importa tanto quanto exporta, e o resultado fica parecido com o do SIM. A parte interessante vem a seguir.

3.4 Comparando o SIM e o SFCBR

```
bind_rows(
  sim_choque    %>% select(period, Y, H_h) %>% mutate(modelo = "SIM"),
  sfcbr_choque  %>% select(period, Y, H_h) %>% mutate(modelo = "SFCBR")
) %>%
  pivot_longer(c(Y, H_h), names_to = "variavel", values_to = "valor") %>%
  mutate(variavel = recode(variavel, Y = "Produto (Y)", H_h = "Riqueza das famílias (H)")) %>%
  ggplot(aes(x = period, y = valor, color = modelo, linetype = modelo)) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  facet_wrap(~ variavel, scales = "free_y") +
  scale_color_manual(values = c(SIM = "#8a5a00", SFCBR = unname(cores["modelo"]))) +
  labs(x = "Período", y = NULL, color = NULL, linetype = NULL) +
  theme_minimal(base_size = 11) +
  theme(legend.position = "bottom")
```



plot of chunk comparar-modelos

O produto de longo prazo é o mesmo (150) e a riqueza financeira é diferente (120 no SIM e cerca de 94 no SFCBR): no SFCBR, parte da renda vira investimento, e a poupança financeira do setor privado é menor.

3.5 Quando o modelo não fecha: exportar mais do que importar

O que acontece se o país exportar mais do que importa (`μx > μm`)? Vamos descobrir:

```
exog_mu <- sfcr_set(
  G_d ~ 20, W ~ 1, F ~ 30, alpha1 ~ 0.6, alpha2 ~ 0.35, alpha3 ~ 0.5, theta ~ 0.2,
  mu_x ~ 0.20,   # exporta mais...
  mu_m ~ 0.18    # ...do que importa
)

base_mu <- sfcr_baseline(sfcbr_model, exog_mu, periods = 60)
round(tail(base_mu$Y, 1), 1)     # o produto converge...
```

```
#> [1] 111.1
```

```
# ...mas a matriz de transações não fecha:
tryCatch(
  sfcr_validate(sfcbr_matriz, base_mu, which = "tfm"),
  error = function(e) cat("Erro do sfcr_validate:", conditionMessage(e), "\n")
)
```

```
#> Erro do sfcr_validate: Ooops, water is leaking!
#> `Variação da moeda` row does not sum to zero. Please make sure that the transactions-flow
matrix is written consistently with the model equations.
```

O produto converge (para um valor um pouco maior), mas o `sfcr_validate()` acusa o vazamento. O motivo é contábil: se o país exporta mais do que importa, o resto do mundo está **acumulando dívida** com o país (ou o país está acumulando ativos sobre o resto do mundo). Essa posição externa é um **estoque** que a matriz de balanço desta versão do modelo não tem, já que o resto do mundo aparece só como um setor de fluxos. Sem esse estoque, as riquezas das famílias e do governo deixam de fechar entre si.

É um bom exemplo do que a abordagem SFC faz: ela **obriga você a dizer onde está o outro lado de cada saldo**. Para estudar um país com déficit externo persistente, como é comum em economias em desenvolvimento, seria preciso adicionar ao modelo uma linha de ativos e passivos externos, e é por isso que o painel deixa `µx` e `µm` iguais por padrão, com um modo avançado para separá-los.

Parte 4. Se algo der errado

"there is no package called 'sfcr'" (ou 'tidyverse'). O pacote não foi instalado. Rode de novo `install.packages("sfcr")`, e leia as mensagens que aparecem: se houver um erro mais acima, é ele que importa.

A instalação do `tidyverse` demora muito ou trava. É normal demorar vários minutos na primeira vez. Se travar em um pacote específico, instale os que você precisa em vez do conjunto inteiro: `install.packages(c("dplyr", "tidyr", "ggplot2"))` e troque `library(tidyverse)` por `library(dplyr); library(tidyr); library(ggplot2)`.

"unable to access index for repository" ou erro de conexão (rede de empresa ou universidade). O R está sendo bloqueado por um proxy. Peça à TI o endereço do proxy e, antes da instalação, configure:

```
Sys.setenv(http_proxy = "http://endereco-do-proxy:porta", https_proxy = "http://endereco-do-
proxy:porta")
options(repos = c(CRAN = "https://cloud.r-project.org"))
```

Em redes que bloqueiam o CRAN, tente em casa ou no celular compartilhando a conexão do aparelho.

Pergunta "Would you like to use a personal library?" Responda `Yes`. É o caso quando o R está instalado em uma pasta onde você não tem permissão de gravação.

Nome de usuário com acento ou espaço no Windows (por exemplo, `C:\Users\João Silva`). Alguns pacotes falham em caminhos assim. Crie uma pasta simples para as bibliotecas (por exemplo, `C:\R\biblioteca`) e diga ao R para usá-la: `.libPaths("C:/R/biblioteca")` e depois `install.packages(..., lib = "C:/R/biblioteca")`.

Os acentos aparecem estranhos (por exemplo, `Ã©` no lugar de `é`). No RStudio, vá em **Tools > Global Options > Code > Saving** e escolha *Default text encoding: UTF-8*. Reabra o arquivo.

Os gráficos não aparecem. Confira se a aba *Plots*, no canto inferior direito, está aberta. Se o gráfico estiver pequeno demais, clique em *Zoom*.

Eu prefiro usar o VS Code. Dá para usar. Instale o R normalmente e depois, no VS Code, a extensão "R" (de REditorSupport). No R, instale o pacote `languageserver` (`install.packages("languageserver")`). Se o VS Code não achar o R, aponte para ele na configuração `r.rterm.windows` (no Windows, algo como `C:\Program Files\R\R-4.x.x\bin\x64\R.exe`).

`sfcr_validate()` **diz** `water is leaking`**.** Não é um erro de instalação: é o modelo avisando que algum fluxo não está registrado na matriz, ou que uma equação cria dinheiro do nada. Confira se cada fluxo aparece em duas colunas, com sinais opostos, e se a equação do estoque de cada setor usa exatamente os fluxos da matriz.

Parte 5. Para ir além

- **O painel interativo** (celular ou computador): https://giuliano-economics.github.io/painel-sfc/. Dá para aplicar os mesmos choques e ver as trajetórias sem escrever código. As equações aparecem no botão *Metodologia*.
- **Godley, W. & Lavoie, M. (2012).** *Monetary Economics: An Integrated Approach to Credit, Money, Income, Production and Wealth*. 2ª ed. Palgrave Macmillan. O capítulo 3 é o modelo SIM, e os capítulos seguintes acrescentam moeda, bancos, ativos e economia aberta.
- **Zezza, G. (2009).** Fiscal policy and the economics of financial balances. *Intervention: European Journal of Economics and Economic Policies*, 6(2), 289-310. Modelo do Levy Institute para a economia dos EUA, em que se aplica a abordagem *New Cambridge* a dados reais.
- **Longhi, G. M., Pereira, A. J. & Feistel, P. R. (2024).** *Brazilian Keynesian Review*, 10(2), 394-422. O artigo que estima uma equação de gasto privado para o Brasil, que é o tema do seminário.
- **O pacote** `sfcr`, de João Macalós, com a documentação e exemplos: https://github.com/joaomacalos/sfcr. É o que este guia usa.
- **O pacote** `godley`, de Michał Gamrot e colaboradores, também no CRAN, com modelos prontos do livro de Godley e Lavoie (SIM, SIMEX, PC, OPEN, entre outros): https://cran.r-project.org/package=godley e https://gamrot.github.io/godley/. Serve para quem quiser rodar os demais modelos do livro, como o OPEN (economia aberta com dois países).

Como exercício final, tente mudar uma coisa de cada vez nos modelos e prever o que vai acontecer **antes** de rodar. Quando o resultado for diferente do que você esperava, vale parar e entender por quê: é aí que se aprende.